

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО JAVA

Общие указания по выполнению лабораторных работ

Установка программного обеспечения

1. Скачайте и установите **Visual Studio Code** (VS Code) с официального сайта: <https://code.visualstudio.com/>
2. Запустите VS Code. Перейдите во вкладку **Extensions** (иконка квадратов слева или **Ctrl+Shift+X**).
3. Установите следующие расширения (пакеты):
 - **Extension Pack for Java** (от Microsoft) – включает в себя всё необходимое: JDK (встроенный), компилятор, отладчик, поддержку Maven/Gradle.
 - *Дополнительно (по желанию):* **GitLens** (для работы с Git).
4. После установки расширений перезапустите VS Code.

Создание проекта для лабораторных работ

1. Создайте на диске папку с именем, например, **JavaLabs** или **AgrarianCalculator**.
Это будет корневая папка вашего проекта.
2. В VS Code откройте эту папку: **File** → **Open Folder**.
3. Внутри папки создавайте отдельные файлы для каждого задания.
Имя файла должно совпадать с именем публичного класса (например, **HelloWorld.java**, **GuessTheNumber.java**).
4. Для запуска программы:
 - Откройте нужный файл **.java**.
 - Нажмите кнопку **Run** (треугольник) в правом верхнем углу редактора, либо используйте клавиши **Ctrl+F5**.
 - Результат появится во встроенном терминале VS Code.

Примечание: Все примеры кода, приведённые ниже, являются полностью рабочими. Вы можете копировать их в соответствующие файлы и запускать.

ЗАДАНИЯ ПО ТЕМАМ

Практическое занятие 1. Основы Java (установка, переменные, типы данных)

Задание 1.

Установите Visual Studio Code и необходимые расширения для разработки на Java (см. общие указания).

Задание 2.

Напишите программу, которая выводит на экран "Привет, мир!" и ваше имя.

Задание 3.

Создайте переменные всех примитивных типов, присвойте им значения и выведите на экран.

Практическое занятие 2. Операторы, ветвление (if, switch, тернарный)

Задание 1.

Напишите программу, которая переводит температуру из Цельсия в Фаренгейты и наоборот.

Задание 2.

Создайте программу для проверки, является ли год високосным.

Задание 3.

Напишите калькулятор, который принимает два числа и выводит результаты всех арифметических операций.

Задание 4.

Создайте программу, которая определяет, можно ли построить треугольник с заданными сторонами (сумма любых двух сторон больше третьей).

Практическое занятие 3. Ветвление (углублённо)

Задание 1. Игра "Угадай число"

Программа загадывает число (например, 42). Пользователь вводит предположение. Программа выводит "Больше", "Меньше" или "Поздравляю!". Добавить подсказку: если разница ≤ 5 , выводить "Ты был очень близко!".

Задание 2. Определение времени года

Пользователь вводит номер месяца (1–12). Реализовать через `if-else` и через `switch`. Вывести оба результата. Обработать неверный ввод.

Задание 3. Калькулятор на `switch-case`

Пользователь вводит два числа и операцию (+, -, *, /). Вывести результат. Обработать деление на ноль и неизвестную операцию.

Задание 4. Тернарный оператор

Найти минимум и максимум из двух чисел. Дополнительно – минимум из трёх чисел через вложенный тернарный оператор.

Задание 5 (повышенной сложности). Текстовый квест

Игрок в комнате с двумя дверями. В зависимости от выбора – разные ситуации (минимум 3 уровня выбора, разные концовки).

Практическое занятие 4. Циклы

Задание 1. Сумма и произведение чисел

Пользователь вводит $N > 0$. Вычислить сумму от 1 до N и факториал (произведение). Использовать `for`.

Задание 2. Таблица умножения

Вывести таблицу умножения от 1 до 10 в виде матрицы 10×10 . Использовать вложенные `for`.

Задание 3. Проверка пароля с ограничением попыток

Правильный пароль – "secret". У пользователя 3 попытки. После каждой неудачной вывести "Осталось X попыток". После 3 неудач – "Доступ заблокирован".

Задание 4. Вывод геометрических фигур

Вывести квадрат 5×5 из звёздочек и шахматную доску 5×5 (* # * # * и т.д.). Использовать вложенные циклы и условный оператор.

Задание 5. Угадай число с подсказками (продвинутый)

Программа загадывает случайное число от 1 до 100. Пользователь угадывает. После каждой попытки – подсказка "Больше", "Меньше" или "Поздравляю!". Считать количество попыток. В конце вывести "Вы угадали за X попыток!". Использовать `do-while`.

Практическое занятие 5. Массивы (одномерные и двумерные)

Задание 1. Обработка одномерного массива

Создать массив из 10 случайных чисел от 1 до 100. Вывести. Найти сумму, min, max, количество чётных чисел. Вывести массив в обратном порядке.

Задание 2. Линейный поиск с подсчётом

Дан массив {5,12,7,5,8,5,12,9,5}. Пользователь вводит X. Найти, сколько раз встречается X и вывести все индексы.

Задание 3. Сдвиг элементов массива

Циклический сдвиг вправо на одну позицию. Пример: [1,2,3,4,5] → [5,1,2,3,4].

Задание 4. Работа с двумерным массивом

Создать матрицу 4×4, заполненную числами от 1 до 16. Вывести. Найти сумму главной диагонали, побочной диагонали, максимальный элемент и его координаты.

Задание 5. Умножение матриц

Даны A (2×3) и B (3×2). Вычислить произведение C = A × B (размер 2×2).
Формула: $C[i][j] = \sum(A[i][k] * B[k][j])$.

Практическое занятие 6. Строки (String, StringBuilder)

Задание 1. Проверка палиндрома

Пользователь вводит строку. Программа проверяет, является ли она палиндромом (игнорировать регистр и пробелы).

Задание 2. Подсчёт гласных и согласных

Подсчитать количество гласных и согласных букв в строке (русский или английский алфавит). Игнорировать регистр.

Задание 3. Замена всех пробелов на подчёркивания

Дана строка "Java — это мощный язык программирования". Заменить пробелы на _ и вывести.

Задание 4. Разбиение предложения на слова

Дано предложение с знаками препинания. Разбить на слова и вывести каждое слово на новой строке.

Задание 5. Эффективное построение строки (StringBuilder)

Пользователь вводит N. Построить строку из чисел от 1 до N, разделённых запятыми. Использовать `StringBuilder`.

Практическое занятие 7. Файлы (чтение и запись)

Задание 1. Запись в файл

Пользователь вводит текст (несколько строк). Ввод продолжается до пустой строки. Сохранить в файл "notes.txt".

Задание 2. Чтение из файла

Прочитать файл "notes.txt" и вывести его содержимое с нумерацией строк.

Задание 3. Копирование файла

Скопировать содержимое "input.txt" в "output.txt". Если исходный файл не существует – вывести сообщение об ошибке.

Задание 4. Подсчёт слов в файле

Дан файл "text.txt". Подсчитать количество слов (разделители – пробелы и знаки препинания). Результат вывести.

Задание 5. Поиск строки в файле

Пользователь вводит строку. Найти все строки в файле "data.txt", содержащие эту строку (игнорируя регистр). Вывести номера строк.

Практическое занятие 8. Методы (подпрограммы)

Задание 1. Максимум из трёх чисел

Метод `maxOfThree(int a, int b, int c)`, возвращающий наибольшее.

Задание 2. Проверка простого числа

Метод `isPrime(int n)`, возвращающий `true`, если число простое.

Задание 3. Перегрузка методов для площади

Три перегруженных метода `area`:

- `area(double radius)` – площадь круга.
- `area(double width, double height)` – площадь прямоугольника.
- `area(double a, double b, double c)` – площадь треугольника по формуле Герона.

Задание 4. Рекурсивное возведение в степень

Рекурсивный метод `power(int base, int exponent)`.

Задание 5. Реверс строки

Два метода: итеративный и рекурсивный, возвращающие перевёрнутую строку.

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ (КОД)

Ниже приведены полные реализации всех заданий. Вы можете скопировать любой класс в отдельный файл `.java` внутри папки вашего проекта и запустить его в VS Code.

Практическое занятие 1 – Решения

Задание 2. HelloWorld

java

```
public class HelloWorld {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Привет, мир!");  
        System.out.println("Меня зовут Студент");  
    }  
}
```

Задание 3. Примитивные типы

java

```
public class PrimitiveTypes {  
    public static void main(String[] args) {  
        byte b = 100;  
        short s = 30000;  
        int i = 1000000;  
        long l = 100000000000L;  
        float f = 3.14f;  
        double d = 3.14159;  
        boolean bool = true;  
        char c = 'A';  
  
        System.out.println("byte: " + b);  
        System.out.println("short: " + s);  
        System.out.println("int: " + i);  
        System.out.println("long: " + l);  
        System.out.println("float: " + f);  
        System.out.println("double: " + d);  
        System.out.println("boolean: " + bool);  
        System.out.println("char: " + c);  
    }  
}
```

```
}  
}
```

Практическое занятие 2 – Решения

Задание 1. Температура

java

```
import java.util.Scanner;  
  
public class TemperatureConverter {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        System.out.print("1 - Цельсий в Фаренгейт, 2 - Фаренгейт в Цельсий: ");  
        int choice = sc.nextInt();  
        if (choice == 1) {  
            System.out.print("Градусы Цельсия: ");  
            double c = sc.nextDouble();  
            double f = c * 9 / 5 + 32;  
            System.out.printf("%.2f °C = %.2f °F\n", c, f);  
        } else if (choice == 2) {  
            System.out.print("Градусы Фаренгейта: ");  
            double f = sc.nextDouble();  
            double c = (f - 32) * 5 / 9;  
            System.out.printf("%.2f °F = %.2f °C\n", f, c);  
        } else {  
            System.out.println("Неверный выбор.");  
        }  
        sc.close();  
    }  
}
```

Задание 2. Високосный год

java

```
import java.util.Scanner;  
  
public class LeapYear {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```

System.out.print("Введите год: ");
int year = sc.nextInt();
boolean isLeap = (year % 4 == 0 && year % 100 != 0) || (year % 400 == 0);
if (isLeap) {
    System.out.println(year + " - високосный год");
} else {
    System.out.println(year + " - не високосный год");
}
sc.close();
}
}

```

Задание 3. Калькулятор всех операций

java

```

import java.util.Scanner;

public class AllOperations {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Введите два числа: ");
        double a = sc.nextDouble();
        double b = sc.nextDouble();
        System.out.println("Сложение: " + (a + b));
        System.out.println("Вычитание: " + (a - b));
        System.out.println("Умножение: " + (a * b));
        if (b != 0) System.out.println("Деление: " + (a / b));
        else System.out.println("Деление: на ноль делить нельзя");
        sc.close();
    }
}

```

Задание 4. Треугольник

java

```

import java.util.Scanner;

public class TriangleCheck {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Введите три стороны: ");
    }
}

```



```

double a = sc.nextDouble(), b = sc.nextDouble(), c = sc.nextDouble();
if (a + b > c && a + c > b && b + c > a) {
    System.out.println("Треугольник построить можно");
} else {
    System.out.println("Треугольник построить нельзя");
}
sc.close();
}
}

```

Практическое занятие 3 – Решения

Задание 1. Угадай число

java

```

import java.util.Scanner;

public class GuessTheNumber {
    public static void main(String[] args) {
        int secretNumber = 42;
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Я загадал число от 1 до 100. Попробуй угадать!");
        System.out.print("Введи число: ");
        int guess = scanner.nextInt();

        if (guess == secretNumber) {
            System.out.println("Поздравляю! Ты угадал!");
        } else if (guess > secretNumber) {
            System.out.println("Моё число МЕНЬШЕ.");
            if (guess - secretNumber <= 5) System.out.println("Ты был очень близко!");
        } else {
            System.out.println("Моё число БОЛЬШЕ.");
            if (secretNumber - guess <= 5) System.out.println("Ты был очень близко!");
        }
        scanner.close();
    }
}

```

Задание 2. Время года (if и switch)

java

```
import java.util.Scanner;

public class SeasonDeterminer {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Введите номер месяца (1-12): ");
        int month = scanner.nextInt();

        // через if-else
        if (month == 12 || month == 1 || month == 2)
            System.out.println("if-else: Зима");
        else if (month >= 3 && month <= 5)
            System.out.println("if-else: Весна");
        else if (month >= 6 && month <= 8)
            System.out.println("if-else: Лето");
        else if (month >= 9 && month <= 11)
            System.out.println("if-else: Осень");
        else
            System.out.println("if-else: Неверный месяц");

        // через switch
        switch (month) {
            case 12: case 1: case 2:
                System.out.println("switch: Зима"); break;
            case 3: case 4: case 5:
                System.out.println("switch: Весна"); break;
            case 6: case 7: case 8:
                System.out.println("switch: Лето"); break;
            case 9: case 10: case 11:
                System.out.println("switch: Осень"); break;
            default:
                System.out.println("switch: Неверный месяц");
        }
        scanner.close();
    }
}
```

Задание 3. Калькулятор switch-case

java

```
import java.util.Scanner;

public class Calculator {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Введите первое число: ");
        double num1 = scanner.nextDouble();
        System.out.print("Введите операцию (+, -, *, /): ");
        char operation = scanner.next().charAt(0);
        System.out.print("Введите второе число: ");
        double num2 = scanner.nextDouble();

        switch (operation) {
            case '+':
                System.out.printf("%.2f + %.2f = %.2f\n", num1, num2, num1 + num2);
                break;
            case '-':
                System.out.printf("%.2f - %.2f = %.2f\n", num1, num2, num1 - num2);
                break;
            case '*':
                System.out.printf("%.2f * %.2f = %.2f\n", num1, num2, num1 * num2);
                break;
            case '/':
                if (num2 != 0)
                    System.out.printf("%.2f / %.2f = %.2f\n", num1, num2, num1 / num2);
                ;
            else
                System.out.println("Деление на ноль!");
                break;
            default:
                System.out.println("Неизвестная операция");
        }
        scanner.close();
    }
}
```

Задание 4. Тернарный оператор (min, max из 2 и из 3)

java

```

import java.util.Scanner;

public class MinMaxTernary {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Введите первое число: ");
        int a = scanner.nextInt();
        System.out.print("Введите второе число: ");
        int b = scanner.nextInt();

        int min = (a < b) ? a : b;
        int max = (a > b) ? a : b;
        System.out.println("Минимум: " + min);
        System.out.println("Максимум: " + max);

        // Дополнительно: минимум из трёх
        System.out.print("Введите третье число: ");
        int c = scanner.nextInt();
        int min3 = (a < b) ? ((a < c) ? a : c) : ((b < c) ? b : c);
        System.out.println("Минимум из трёх: " + min3);
        scanner.close();
    }
}

```

Задание 5. Текстовый квест

java

```

import java.util.Scanner;

public class TextQuest {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Вы просыпаетесь в тёмной комнате.");
        System.out.print("Куда пойдёте? (1 - налево, 2 - направо): ");
        int choice = scanner.nextInt();

        if (choice == 1) {
            System.out.println("Вы идёте налево и видите сундук.");
            System.out.print("Открыть? (1 - да, 2 - нет): ");
            int open = scanner.nextInt();
            if (open == 1) {
                System.out.println("В сундуке золото! Вы победили.");
            } else {

```

```

        System.out.println("Вы проходите мимо и проваливаетесь в яму. Кон
ец.");
    }
    } else if (choice == 2) {
        System.out.println("Вы идёте направо и слышите рык.");
        System.out.print("Бежать или сражаться? (1 - бежать, 2 - сражаться): ");
        int action = scanner.nextInt();
        if (action == 1) {
            System.out.println("Вы успешно убежали и нашли выход.");
        } else {
            System.out.println("Вы были съедены монстром. Конец.");
        }
    } else {
        System.out.println("Вы остались на месте и уснули. Игра окончена.");
    }
    scanner.close();
}
}

```

Практическое занятие 4 – Решения

Задание 1. Сумма и факториал

java

```

import java.util.Scanner;

public class SumAndProduct {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Введите N: ");
        int n = scanner.nextInt();
        int sum = 0;
        long fact = 1;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            sum += i;
            fact *= i;
        }
        System.out.println("Сумма от 1 до " + n + " = " + sum);
        System.out.println("Факториал " + n + " ! = " + fact);
        scanner.close();
    }
}

```

Задание 2. Таблица умножения

java

```
public class MultiplicationTable {
    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            for (int j = 1; j <= 10; j++) {
                System.out.printf("%4d", i * j);
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

Задание 3. Пароль с ограничением попыток

java

```
import java.util.Scanner;

public class PasswordLimit {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        String correctPassword = "secret";
        int maxAttempts = 3;
        int attempts = 0;
        boolean success = false;

        while (attempts < maxAttempts) {
            System.out.print("Введите пароль: ");
            String input = scanner.nextLine();
            attempts++;
            if (input.equals(correctPassword)) {
                success = true;
                break;
            } else {
                System.out.println("Неверный пароль. Осталось " + (maxAttempts - attempts) + " попыток");
            }
        }

        if (success) System.out.println("Доступ разрешён");
        else System.out.println("Доступ заблокирован");
        scanner.close();
    }
}
```

```
    }  
}
```

Задание 4. Фигуры (квадрат и шахматная доска)

java

```
public class Shapes {  
    public static void main(String[] args) {  
        // Квадрат 5x5  
        System.out.println("Квадрат:");  
        for (int i = 0; i < 5; i++) {  
            for (int j = 0; j < 5; j++) {  
                System.out.print("* ");  
            }  
            System.out.println();  
        }  
        // Шахматная доска  
        System.out.println("\nШахматная доска:");  
        for (int i = 0; i < 5; i++) {  
            for (int j = 0; j < 5; j++) {  
                if ((i + j) % 2 == 0) System.out.print("* ");  
                else System.out.print("# ");  
            }  
            System.out.println();  
        }  
    }  
}
```

Задание 5. Угадай число с подсказками (случайное, do-while)

java

```
import java.util.Scanner;  
import java.util.Random;  
  
public class GuessNumberAdvanced {  
    public static void main(String[] args) {  
        Random rand = new Random();  
        int secret = rand.nextInt(100) + 1;  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        int guess, attempts = 0;  
        System.out.println("Я загадал число от 1 до 100.");
```

```

do {
    System.out.print("Ваше предположение: ");
    guess = sc.nextInt();
    attempts++;
    if (guess > secret) System.out.println("Меньше");
    else if (guess < secret) System.out.println("Больше");
    else System.out.println("Поздравляю! Вы угадали!");
} while (guess != secret);

System.out.println("Вы угадали за " + attempts + " попыток.");
sc.close();
}
}

```

Практическое занятие 5 – Решения

Задание 1. Одномерный массив (сумма, min, max, чётные, реверс)

java

```

import java.util.Random;

public class ArrayProcessing {
    public static void main(String[] args) {
        int[] numbers = new int[10];
        Random random = new Random();
        for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {
            numbers[i] = random.nextInt(100) + 1;
        }
        System.out.print("Массив: ");
        for (int n : numbers) System.out.print(n + " ");
        System.out.println();

        int sum = 0, min = numbers[0], max = numbers[0], evenCount = 0;
        for (int n : numbers) {
            sum += n;
            if (n < min) min = n;
            if (n > max) max = n;
            if (n % 2 == 0) evenCount++;
        }
        System.out.println("Сумма: " + sum);
        System.out.println("Мин: " + min + ", Макс: " + max);
    }
}

```



```

        System.out.println("Чётных чисел: " + evenCount);
        System.out.print("Реверс: ");
        for (int i = numbers.length - 1; i >= 0; i--) System.out.print(numbers[i] + " ");
        System.out.println();
    }
}

```

Задание 2. Линейный поиск

java

```
import java.util.Scanner;
```

```

public class LinearSearchCount {
    public static void main(String[] args) {
        int[] numbers = {5, 12, 7, 5, 8, 5, 12, 9, 5};
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Введите число для поиска: ");
        int target = scanner.nextInt();
        int count = 0;
        System.out.print("Индексы: ");
        for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {
            if (numbers[i] == target) {
                System.out.print(i + " ");
                count++;
            }
        }
        System.out.println("\nЧисло встречается " + count + " раз(а)");
        scanner.close();
    }
}

```

Задание 3. Сдвиг вправо

java

```
import java.util.Arrays;
```

```

public class ArrayShift {
    public static void main(String[] args) {
        int[] numbers = {10, 20, 30, 40, 50};
        int last = numbers[numbers.length - 1];
        for (int i = numbers.length - 1; i > 0; i--) {

```

```

        numbers[i] = numbers[i - 1];
    }
    numbers[0] = last;
    System.out.println(Arrays.toString(numbers));
}
}

```

Задание 4. Двумерный массив (диагонали, максимум)

java

```

public class MatrixProcessing {
    public static void main(String[] args) {
        int size = 4;
        int[][] matrix = new int[size][size];
        int value = 1;
        for (int i = 0; i < size; i++) {
            for (int j = 0; j < size; j++) {
                matrix[i][j] = value++;
            }
        }
        // Вывод матрицы
        for (int[] row : matrix) {
            for (int num : row) System.out.printf("%3d", num);
            System.out.println();
        }

        int mainDiagSum = 0, secondaryDiagSum = 0;
        int maxVal = matrix[0][0], maxRow = 0, maxCol = 0;
        for (int i = 0; i < size; i++) {
            mainDiagSum += matrix[i][i];
            secondaryDiagSum += matrix[i][size - 1 - i];
            for (int j = 0; j < size; j++) {
                if (matrix[i][j] > maxVal) {
                    maxVal = matrix[i][j];
                    maxRow = i;
                    maxCol = j;
                }
            }
        }
        System.out.println("Сумма главной диагонали: " + mainDiagSum);
        System.out.println("Сумма побочной диагонали: " + secondaryDiagSum);
        System.out.printf("Максимальный элемент %d в строке %d, столбце %d\n", maxVal, maxRow, maxCol);
    }
}

```

```
}  
}
```

Задание 5. Умножение матриц

java

```
public class MatrixMultiplication {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[][] A = {{1,2,3},{4,5,6}};  
        int[][] B = {{7,8},{9,10},{11,12}};  
        int rowsA = A.length, colsA = A[0].length, colsB = B[0].length;  
        int[][] C = new int[rowsA][colsB];  
        for (int i = 0; i < rowsA; i++) {  
            for (int j = 0; j < colsB; j++) {  
                for (int k = 0; k < colsA; k++) {  
                    C[i][j] += A[i][k] * B[k][j];  
                }  
            }  
        }  
        System.out.println("Результат умножения A(2x3) * B(3x2) = C(2x2):");  
        for (int[] row : C) {  
            for (int val : row) System.out.print(val + " ");  
            System.out.println();  
        }  
    }  
}
```

Практическое занятие 6 – Решения

Задание 1. Палиндром

java

```
import java.util.Scanner;  
  
public class Palindrome {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
        System.out.print("Введите строку: ");  
        String input = scanner.nextLine();  
        String cleaned = input.replaceAll("\\s+", "").toLowerCase();  
    }  
}
```

```

        String reversed = new StringBuilder(cleaned).reverse().toString();
        if (cleaned.equals(reversed)) System.out.println("Это палиндром");
        else System.out.println("Это не палиндром");
        scanner.close();
    }
}

```

Задание 2. Гласные и согласные

java

```

import java.util.Scanner;

public class VowelsConsonants {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Введите строку: ");
        String text = scanner.nextLine().toLowerCase();
        int vowels = 0, consonants = 0;
        String vowelsRus = "аеёиоуыэюяаеiou";
        for (char ch : text.toCharArray()) {
            if (Character.isLetter(ch)) {
                if (vowelsRus.indexOf(ch) != -1) vowels++;
                else consonants++;
            }
        }
        System.out.println("Гласных: " + vowels);
        System.out.println("Согласных: " + consonants);
        scanner.close();
    }
}

```

Задание 3. Замена пробелов

java

```

public class ReplaceSpaces {
    public static void main(String[] args) {
        String text = "Java — это мощный язык программирования";
        String result = text.replace(' ', '_');
        System.out.println(result);
    }
}

```

Задание 4. Разбиение на слова

java

```
public class SplitSentence {
    public static void main(String[] args) {
        String sentence = "Java, Python и C++ — популярные языки программирования.";
        String[] words = sentence.split("[\\s,;:!?—]+");
        for (String w : words) {
            if (!w.isEmpty()) System.out.println(w);
        }
    }
}
```

Задание 5. StringBuilder для чисел

java

```
import java.util.Scanner;

public class EfficientBuild {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Введите N: ");
        int n = scanner.nextInt();
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            sb.append(i);
            if (i < n) sb.append(",");
        }
        System.out.println(sb.toString());
        scanner.close();
    }
}
```

Практическое занятие 7 – Решения

Задание 1. Запись в файл

java

```
import java.io.*;
```

```

import java.util.Scanner;

public class SaveNotes {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Введите текст (пустая строка для завершения:");
        try (BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWriter("notes.txt")))
        ) {
            String line;
            while (true) {
                line = scanner.nextLine();
                if (line.isEmpty()) break;
                writer.write(line);
                writer.newLine();
            }
            System.out.println("Сохранено в notes.txt");
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Ошибка записи: " + e.getMessage());
        }
        scanner.close();
    }
}

```

Задание 2. Чтение из файла

java

```

import java.io.*;

public class ReadNotes {
    public static void main(String[] args) {
        try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader("notes.txt"
        ))) {
            String line;
            int lineNum = 1;
            while ((line = reader.readLine()) != null) {
                System.out.println(lineNum++ + ": " + line);
            }
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Ошибка чтения: " + e.getMessage());
        }
    }
}

```

Задание 3. Копирование файла

java

```
import java.io.*;

public class CopyFileTask {
    public static void main(String[] args) {
        try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader("input.txt"
));
            BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWriter("output.txt"))
        ) {
            String line;
            while ((line = reader.readLine()) != null) {
                writer.write(line);
                writer.newLine();
            }
            System.out.println("Копирование завершено");
        } catch (FileNotFoundException e) {
            System.out.println("Ошибка: файл input.txt не найден");
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Ошибка ввода-вывода: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```

Задание 4. Подсчёт слов в файле

java

```
import java.io.*;

public class WordCount {
    public static void main(String[] args) {
        int wordCount = 0;
        try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader("text.txt"
));
        ) {
            String line;
            while ((line = reader.readLine()) != null) {
                String[] words = line.split("[\\s,;:!?.-]+");
                for (String w : words) {
                    if (!w.isEmpty()) wordCount++;
                }
            }
        }
    }
}
```

```

        System.out.println("Количество слов: " + wordCount);
    } catch (IOException e) {
        System.out.println("Ошибка: " + e.getMessage());
    }
}
}
}

```

Задание 5. Поиск строки в файле

java

```

import java.io.*;
import java.util.Scanner;

public class SearchInFile {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Введите строку для поиска: ");
        String search = scanner.nextLine().toLowerCase();
        try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader("data.txt"))) {
            String line;
            int lineNum = 1;
            boolean found = false;
            while ((line = reader.readLine()) != null) {
                if (line.toLowerCase().contains(search)) {
                    System.out.println("Строка " + lineNum + ": " + line);
                    found = true;
                }
                lineNum++;
            }
            if (!found) System.out.println("Ни одной строки не найдено.");
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Ошибка: " + e.getMessage());
        }
        scanner.close();
    }
}

```


Практическое занятие 8 – Решения

Задание 1. Максимум из трёх

java

```
public class MaxOfThree {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println(maxOfThree(10, 25, 7));  
        System.out.println(maxOfThree(-5, -1, -3));  
    }  
    public static int maxOfThree(int a, int b, int c) {  
        return Math.max(a, Math.max(b, c));  
    }  
}
```

Задание 2. Проверка простого числа

java

```
public class PrimeChecker {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] nums = {2, 3, 4, 17, 25};  
        for (int n : nums) {  
            System.out.println(n + " простое? " + isPrime(n));  
        }  
    }  
    public static boolean isPrime(int n) {  
        if (n <= 1) return false;  
        for (int i = 2; i <= Math.sqrt(n); i++) {  
            if (n % i == 0) return false;  
        }  
        return true;  
    }  
}
```

Задание 3. Перегрузка area

java

```
public class AreaCalculator {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.printf("Круг: %.2f\n", area(5.0));  
    }  
}
```

```

        System.out.printf("Прямоугольник: %.2f\n", area(4.0, 6.0));
        System.out.printf("Треугольник: %.2f\n", area(3.0, 4.0, 5.0));
    }
    public static double area(double radius) {
        return Math.PI * radius * radius;
    }
    public static double area(double width, double height) {
        return width * height;
    }
    public static double area(double a, double b, double c) {
        double s = (a + b + c) / 2;
        return Math.sqrt(s * (s - a) * (s - b) * (s - c));
    }
}

```

Задание 4. Рекурсивная степень

java

```

public class PowerRecursion {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(power(2, 3));
        System.out.println(power(5, 0));
        System.out.println(power(3, 4));
    }
    public static int power(int base, int exponent) {
        if (exponent == 0) return 1;
        return base * power(base, exponent - 1);
    }
}

```

Задание 5. Реверс строки

java

```

public class StringReverse {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(reverseIterative("Hello"));
        System.out.println(reverseRecursive("World"));
    }
    public static String reverseIterative(String str) {
        char[] chars = str.toCharArray();
        int left = 0, right = chars.length - 1;
    }
}

```

```

while (left < right) {
    char temp = chars[left];
    chars[left] = chars[right];
    chars[right] = temp;
    left++;
    right--;
}
return new String(chars);
}
public static String reverseRecursive(String str) {
    if (str.length() <= 1) return str;
    return reverseRecursive(str.substring(1)) + str.charAt(0);
}
}

```

Итог: Вы получили полный набор практических заданий по Java с подробными решениями. Для выполнения достаточно установить Visual Studio Code с расширением **Extension Pack for Java**, создать любую папку-проект и последовательно реализовывать классы из заданий. Успешной работы